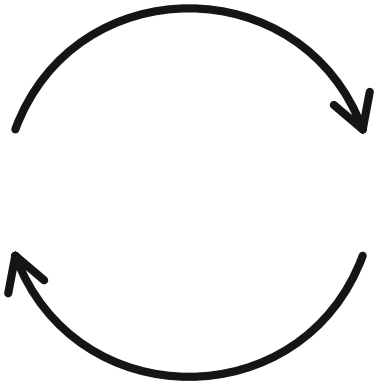


CIRCUIT TRAINING

DAY 2 써킷

고1 S반 · 21문항 · 난이도 중 ~ 중상 · 무리함수의 그래프의 활용

수학은유강

01 [그래프와 직선의 위치 관계 · 중] 함수 $y=\sqrt{3x+6}$ 의 그래프와 직선 $y=x+k$ 가 서로 다른 두 점에서 만날 때, 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

02 [그래프와 직선의 위치 관계 · 중] 함수 $y=\sqrt{3x+9}-2$ 의 그래프와 직선 $y=-6x+k$ 가 제2 사분면에서 만나도록 하는 모든 정수 k 의 개수는?

① 10 ② 12 ③ 14 ④ 16 ⑤ 18

03 [그래프와 직선의 위치 관계 · 중] 함수 $y=-\sqrt{12x-3}$ 의 그래프와 직선 $y=mx+1$ 이 만나지 않도록 하는 정수 m 의 최댓값을 구하시오. (단, $m<0$)

04 [그래프와 직선의 위치 관계 · 중] 두 함수 $y=x^2-4x+k\ (x\geq 2)$ 와 $y=\sqrt{x-k+4}+2$ 의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 실수 k 의 값의 범위는?

① $k\leq -4$ ② $k<4$ ③ $4\leq k<\dfrac{25}{4}$ ④ $6\leq k<\dfrac{25}{4}$ ⑤ $k>\dfrac{25}{4}$

05 [그래프와 직선의 위치 관계 · 중] 두 함수

$$f(x)=\frac{1}{6}x^2+\frac{1}{3}k\ (x\geq 0),\ g(x)=\sqrt{6x-2k}$$

에 대하여 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 정수 k의 개수는?

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

06 [그래프와 직선의 위치 관계 · 중상] 좌표평면에서 실수 a에 대하여 곡선 $y=\sqrt{x-a}$가 두 점 $(1,\ 3)$, $(3,\ 1)$을 이은 선분과 만나기 위한 a의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M-m$의 값은?

① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

07 [그래프와 직선의 위치 관계 · 중상] 양수 k에 대하여 함수 $y=\sqrt{kx}$가 직선 $y=\frac{2}{3}x+\frac{4}{3}$와 서로 다른 두 점에서 만날 때, 두 점 사이의 거리가 $\sqrt{13}$이다. k의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

08 [그래프와 직선의 위치 관계 · 중상] 두 함수

$$f(x)=\frac{1}{2k}(x-k)^2+3k-6\ (x\geq k),$$
$$g(x)=\sqrt{2kx-6k^2+12k}+k$$

의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 정수 k의 값을 α, $k=\alpha$일 때 두 교점의 x좌표를 각각 β, γ라 할 때, $\alpha+\beta+\gamma$의 값은? (단, $k>0$)

① 11 ② 13 ③ 15 ④ 17 ⑤ 19

09 [역함수 · 중] 양의 실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수

$f(x)=\dfrac{2}{x},\ g(x)=\sqrt{4x+1}-1$

에 대하여 $(f\circ(g\circ f)^{-1}\circ f)(1)$ 의 값을 구하시오.

10 [역함수 · 중] $x\geq 1$ 에서 정의된 함수 $f(x)=\sqrt{x-1}+3$ 과 $x\geq 2$ 에서 정의된 함수 $g(x)=-x+10$ 에 대하여 $(g\circ f\circ f)(50)$ 의 값은?

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

11 [역함수 · 중] 함수 $f(x)=\sqrt{x-2}+2$ 의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프의 두 교점 사이의 거리는?

① $\sqrt{2}$ ② $2\sqrt{2}$ ③ $3\sqrt{2}$ ④ $4\sqrt{2}$ ⑤ $5\sqrt{2}$

12 [역함수 · 중] 무리함수 $f(x)=a\sqrt{x+b}+2$ 의 역함수 $f^{-1}(x)$ 에 대하여 두 곡선 $y=f(x)$, $y=f^{-1}(x)$ 가 점 $(1,\ 2)$ 에서 만날 때, $f(10)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

① -4 ② -3 ③ -2 ④ -1 ⑤ 0

13 [역함수 · 중상] 함수 $f(x)=-\sqrt{x-4}+10$ 이 있다. 함수 $g(x)$ 가 3 이하의 모든 실수 x 에 대하여

$(f\circ g)(x)=3x$

를 만족시킬 때, $g(3)$ 의 값을 구하시오.

14 [역함수 · 중상] 정의역이 $\{x\mid x>2\}$ 인 두 함수

$f(x)=\dfrac{x+a}{x-1}$, $g(x)=\sqrt{2x-4}$

에 대하여 $(h\circ f)(x)=g(x)$ 를 만족시키는 함수 $h(x)$ 가 있다. $h\left(\dfrac{a}{2}\right)=2$ 일 때, 상수 a 의 값은? (단, $a>2$)

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

15 [역함수 · 중상] 함수 $f(x)=\sqrt{2x-5}$ 에 대하여 $g(x)=f(x-3k)+k$ 라 하자. 함수 $y=g(x)$ 의 그래프와 그 역함수 $y=g^{-1}(x)$ 의 그래프가 한 점에서 접할 때, 상수 k 의 값은?

① -1 ② $-\dfrac{1}{4}$ ③ $\dfrac{1}{4}$ ④ 1 ⑤ 2

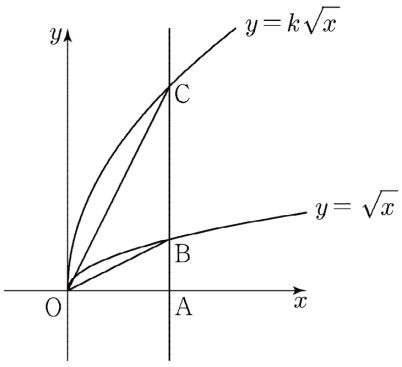
16 [역함수 · 중상] 무리함수 $f(x)=\sqrt{ax+b}$ 의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프가 점 P 에서만 만나고 $\overline{\mathrm{OP}}=4\sqrt{2}$ 일 때, $f^{-1}(5)=7$ 이다. $f^{-1}(8)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이고, O 는 원점이다.)

① 16 ② 18 ③ 20 ④ 22 ⑤ 24

17 [그래프의 활용 · 중] 두 곡선 $y=\sqrt{x+1}+4$, $y=\sqrt{x+1}-2$ 와 두 직선 $x=-1$, $x=3$ 으로 둘러싸인 부분의 넓이는?

① 8 ② 12 ③ 16 ④ 20 ⑤ 24

18 [그래프의 활용 · 중] 그림과 같이 $k>1$ 인 상수 k 에 대하여 점 $\mathrm{A}(k,\ 0)$ 을 지나고 y 축에 평행한 직선이 두 곡선 $y=\sqrt{x}$, $y=k\sqrt{x}$ 와 만나는 점을 각각 B, C 라 하자. 삼각형 OBC 의 넓이가 삼각형 OAB 의 넓이의 3 배일 때, 삼각형 OBC 의 넓이는? (단, O 는 원점이다.)

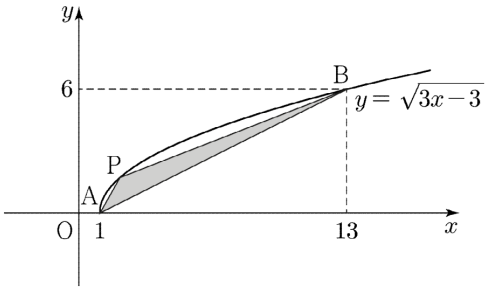


① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

19 [그래프의 활용 · 중] 두 무리함수 $y=\sqrt{-x+5}$, $y=\sqrt{x-1}+2$ 의 그래프와 직선 $x=5$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는?

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

20 [그래프의 활용 · 중상] 그림과 같이 함수 $y=\sqrt{3x-3}$ 의 그래프 위의 점 P 가 두 점 $\mathrm{A}(1,\ 0)$, $\mathrm{B}(13,\ 6)$ 사이를 움직일 때, 삼각형 ABP 의 넓이의 최댓값을 구하시오.



21 [그래프의 활용 · 중상] 실수 전체의 집합에서 정의된

$$f(x)=\begin{cases} -\sqrt{4-x}+2 & (x\le 4) \\ \dfrac{2x}{x-4} & (x>4) \end{cases}$$

에 대하여 $(f\circ f)(a)=f(a)$ 를 만족시키는 모든 실수 a 의 값의 합은?

① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

ANSWER KEY

빠른정답

01 $2 \le k < \frac{11}{4}$	**02** ①	**03** -7	**04** ④
05 ④	**06** ④	**07** ③	**08** ③
09 2	**10** ②	**11** ①	**12** ④
13 5	**14** ⑤	**15** ①	**16** ③
17 ⑤	**18** ④	**19** ④	**20** 9
21 ②			

오답 메모 · 다시 볼 문항